

Analisa Kebutuhan Awal Sistem

Tugas 1 — Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB)
Kandidat: Joe Aryadharma | Durasi Proyek: 3 Bulan

1. Spesifikasi Kebutuhan User (Use Case Diagram)

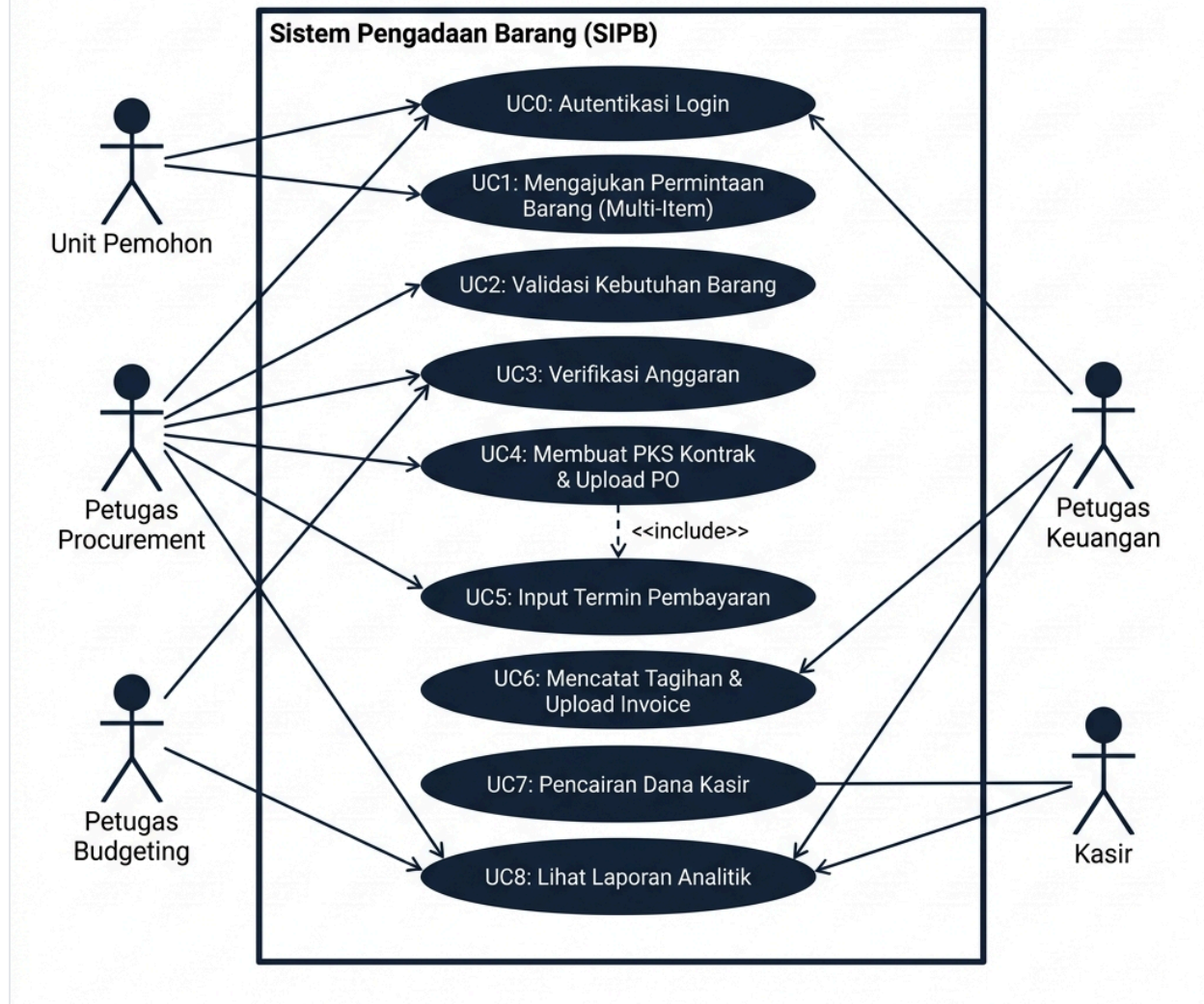
Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB) dibangun untuk memfasilitasi alur pengadaan barang secara end-to-end dengan 5 peran pengguna utama yang masing-masing memiliki hak akses berbeda melalui mekanisme Role-Based Access Control (RBAC).

1.1 Identifikasi Aktor

No	Aktor	Deskripsi Peran	Hak Akses Utama
1	Unit Pemohon	Perwakilan unit kerja yang mengajukan kebutuhan pengadaan barang ke back office.	Mengajukan permintaan barang (multi-item), melihat status pengajuan, menerima notifikasi penolakan beserta alasannya.
2	Petugas Procurement	Petugas yang memvalidasi kebutuhan barang dan menyusun kontrak kerja sama (PKS) dengan vendor.	Memvalidasi/menolak pengajuan, mengirim Draft PO, membuat PKS Kontrak & upload bukti PO, menginput detail item dan termin pembayaran.
3	Petugas Budgeting	Petugas yang memverifikasi ketersediaan anggaran (pagu) unit kerja pengaju.	Menyetujui/menolak pengajuan berdasarkan verifikasi sisa pagu anggaran unit.
4	Petugas Keuangan	Petugas yang mencatat tagihan (invoice) dari vendor setelah barang diterima.	Mencatat tagihan vendor, upload berkas invoice, menginput detail item tagihan.
5	Kasir	Petugas yang mencairkan dana pembayaran ke vendor dan mencatat ke buku kas.	Mencairkan dana, menginput nominal pembayaran, denda/potongan, dan nominal final.

1.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram - Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB)



Gambar 1.1 — Use Case Diagram Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB)

1.3 Deskripsi Use Case

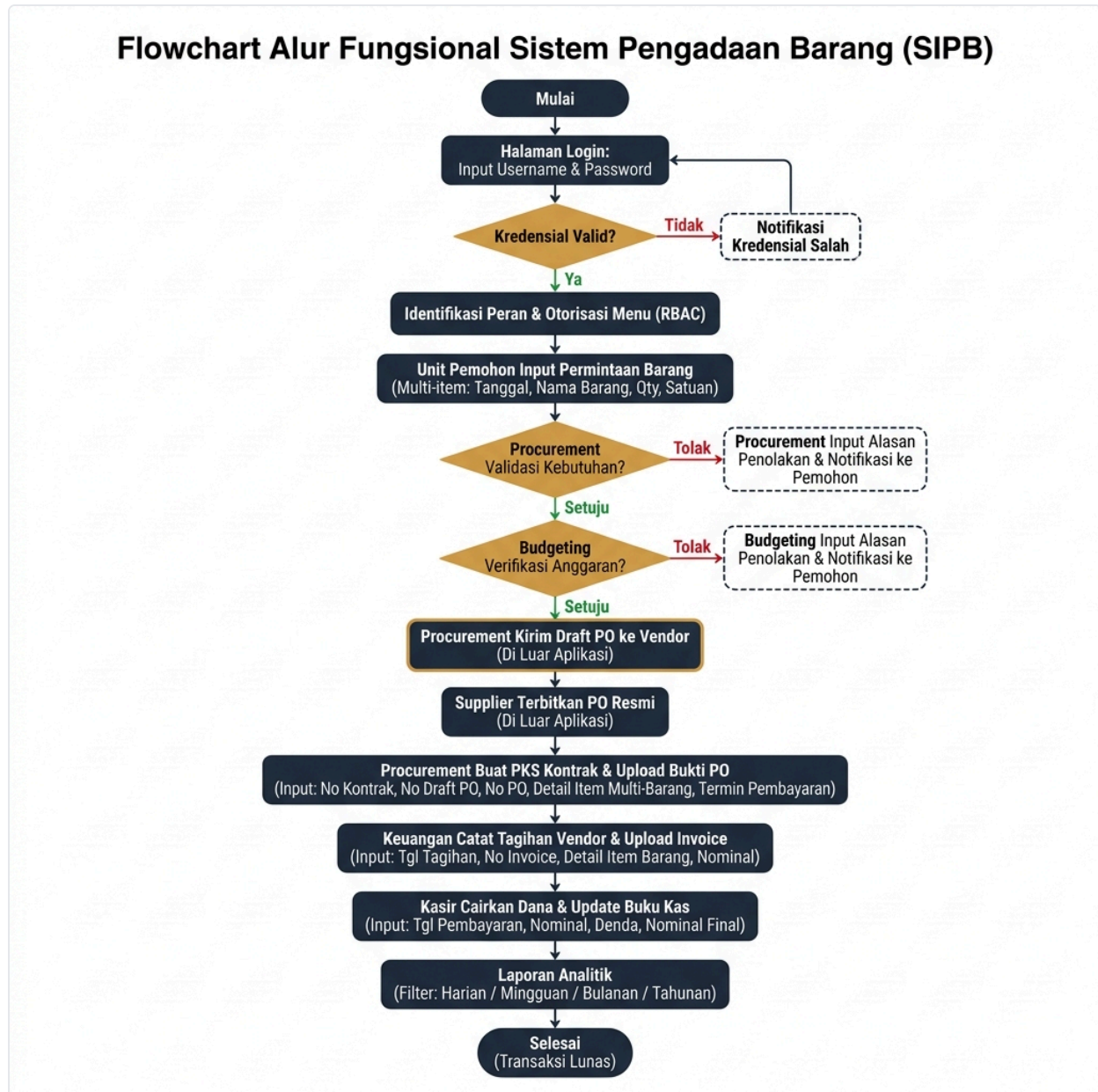
Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi
UC0	Autentikasi Login	Semua Aktor	Pengguna memasukkan kredensial (username & password) untuk mengakses sistem. Sistem mengidentifikasi peran dan menampilkan menu sesuai hak akses RBAC.
UC1	Mengajukan Permintaan Barang (Multi-Item)	Unit Pemohon	Unit pemohon mengisi formulir pengajuan yang mencakup tanggal pengajuan, serta tabel multi-item berisi nama barang, jumlah, dan satuan. Satu transaksi dapat memuat lebih dari 1 jenis barang.

UC2	Validasi Kebutuhan Barang	Procurement	Procurement meninjau pengajuan. Jika disetujui, status berubah menjadi <code>PENDING_BUDGETING</code> . Jika ditolak, Procurement mengisi alasan penolakan dan notifikasi dikirim ke Unit Pemohon.
UC3	Verifikasi Anggaran	Budgeting	Budgeting memverifikasi sisa pagu anggaran unit pengaju. Jika disetujui, status berubah menjadi <code>BUDGET_APPROVED</code> dan Procurement dapat mengirim Draft PO. Jika ditolak, alasan dicatat.
UC4	Membuat PKS Kontrak & Upload PO	Procurement	Procurement menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan input: no. kontrak, no. draft PO, no. PO, tanggal kontrak, nama vendor, detail item barang (nama, jumlah, satuan, harga satuan, potongan, harga total), serta upload bukti PO dari Supplier.
UC5	Input Termin Pembayaran	Procurement	Sebagai bagian dari pembuatan PKS (<>), Procurement menginput skema termin pembayaran berisi tanggal pembayaran, persentase, dan nominal per termin.
UC6	Mencatat Tagihan & Upload Invoice	Keuangan	Keuangan mencatat tagihan vendor dengan input: tanggal tagihan, no. invoice, detail item barang (nama, jumlah, satuan, harga satuan, potongan harga, harga total), serta upload berkas tagihan dari Supplier.
UC7	Pencairan Dana Kasir	Kasir	Kasir mencairkan dana pembayaran dengan input: tanggal pembayaran, no. tagihan, nominal pembayaran, potongan/denda, dan nominal pembayaran total (final). Validasi memastikan nominal tidak melebihi sisa pagu anggaran unit.
UC8	Lihat Laporan Analitik	Semua Aktor	Seluruh peran dapat mengakses dashboard analitik yang menampilkan visualisasi konsumsi anggaran dan status pengadaan dengan filter periode: harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

2. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Flow Diagram)

Alur proses bisnis pengadaan barang pada SIPB bersifat sekuensial dan melibatkan 5 aktor internal serta 1 pihak eksternal (Vendor/Supplier). Setiap langkah memiliki input data spesifik dan titik keputusan (decision point) yang menentukan keberlanjutan alur.

2.1 Flowchart Alur Proses



Gambar 2.1 — Flowchart Alur Fungsional Sistem Pengadaan Barang (SIPB)

2.2 Deskripsi Alur Proses

1. **Permintaan Barang** — Unit Pemohon mengisi formulir multi-item via back office. Input: tanggal pengajuan, nama barang, jumlah, satuan. Status awal: `PENDING PROCUREMENT`.

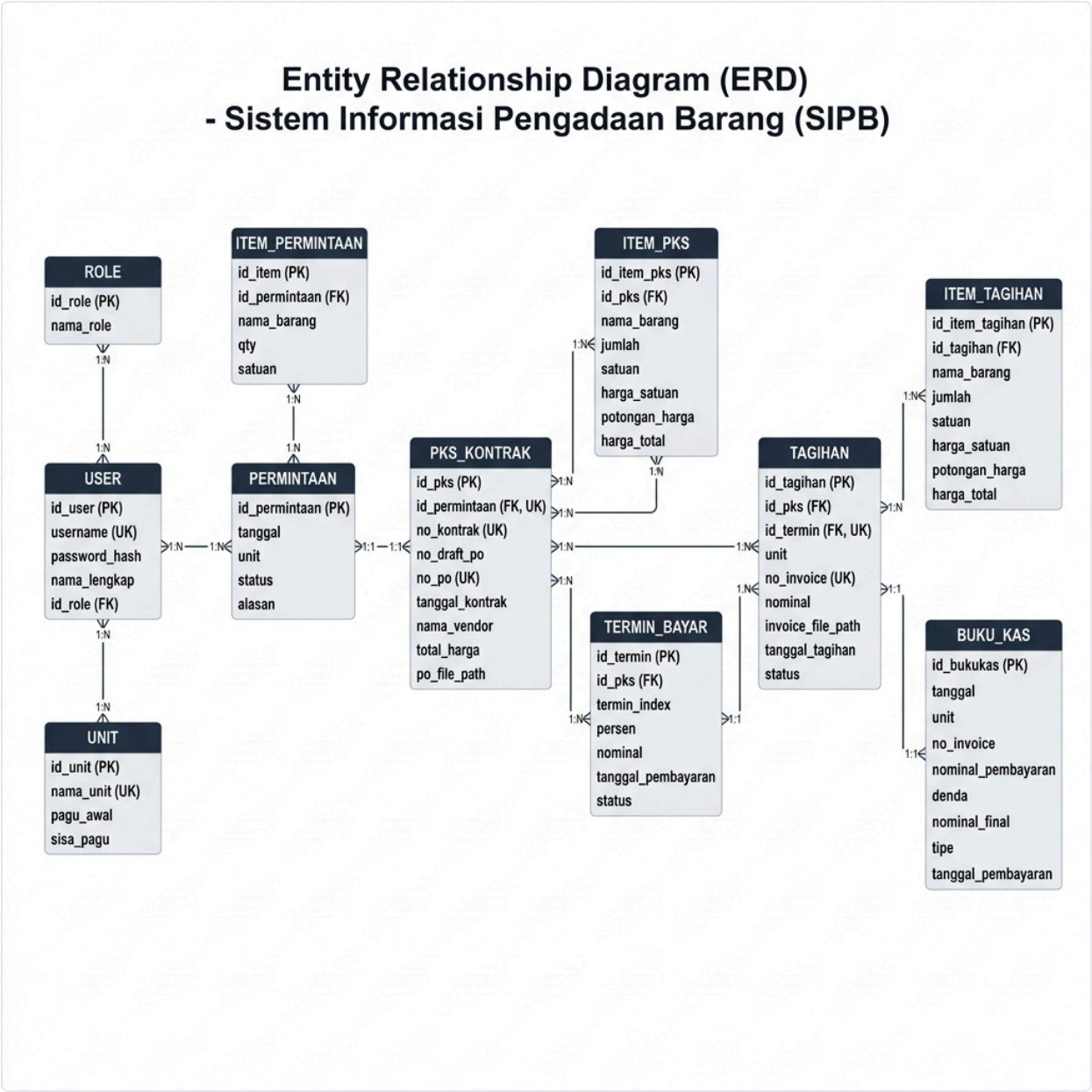
2. **Validasi Kebutuhan** — Petugas Procurement meninjau pengajuan. Diterima → status menjadi `PENDING_BUDGETING` . Ditolak → input alasan penolakan, notifikasi ke Unit Pemohon.
3. **Verifikasi Anggaran** — Petugas Budgeting memverifikasi ketersediaan pagu anggaran unit. Diterima → status menjadi `BUDGET_APPROVED` . Ditolak → input alasan penolakan.
4. **Draft PO ke Vendor** — Procurement mengirim Draft PO ke Vendor (di luar aplikasi). Nomor Draft PO di-generate otomatis oleh sistem.
5. **Penerbitan PO Resmi** — Supplier menerbitkan PO resmi (di luar aplikasi).
6. **Pembuatan PKS** — Procurement membuat kontrak PKS dengan input: no. kontrak, no. draft PO, no. PO, tanggal kontrak, nama vendor, detail item barang (multi-item), termin pembayaran, dan upload bukti PO.
7. **Pencatatan Tagihan** — Keuangan mencatat tagihan vendor dengan input: tanggal tagihan, no. invoice, detail item barang (multi-item), nominal, dan upload berkas tagihan.
8. **Pencairan Dana** — Kasir mencairkan dana dengan input: tanggal pembayaran, nominal pembayaran, denda/potongan, nominal final. Sistem memvalidasi bahwa nominal tidak melebihi sisa pagu anggaran unit.
9. **Pelaporan** — Dashboard analitik menampilkan data konsumsi anggaran dengan filter periode: harian, mingguan, bulanan, tahunan.

Catatan Umum: 1 transaksi pengadaan dapat memuat lebih dari 1 jenis barang. Seluruh data item disimpan dalam relasi *one-to-many* antara tabel induk dan tabel detail item.

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Basis data SIPB dirancang menggunakan arsitektur relasional ternormalisasi dengan 11 entitas utama yang saling terhubung. Manajemen data menggunakan layanan cloud Supabase (PostgreSQL) dengan Row Level Security (RLS) aktif pada seluruh tabel.



Gambar 3.1 — Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Pengadaan Barang

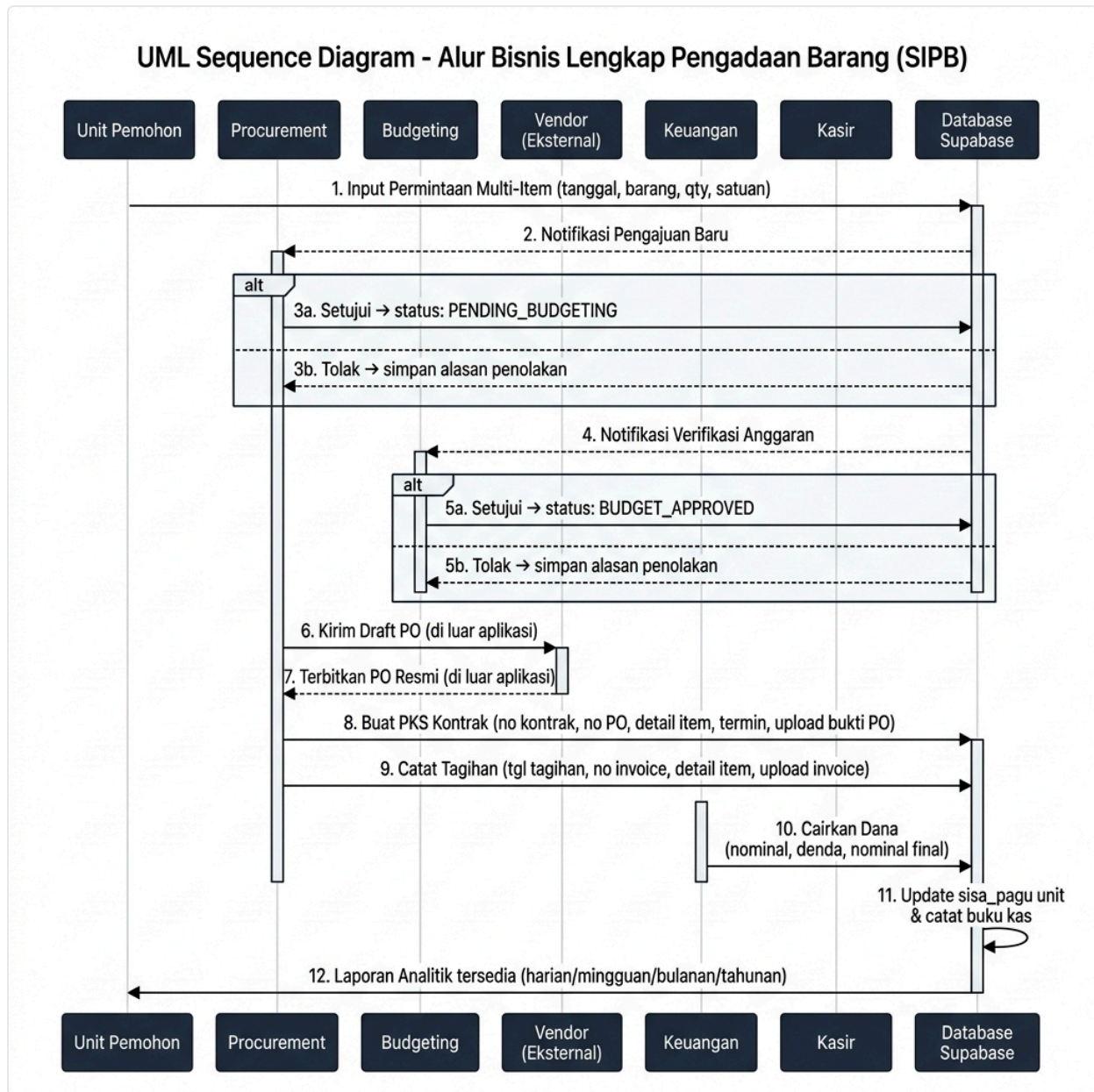
3.2 Daftar Entitas dan Atribut

No	Entitas	Atribut Utama	Relasi
----	---------	---------------	--------

1	ROLE	id_role (PK), nama_role	1:N → USER
2	USER	id_user (PK), username (UK), password_hash, nama_lengkap, id_role (FK)	N:1 → ROLE, 1:N → PERMINTAAN
3	UNIT	id_unit (PK), nama_unit (UK), pagu_awal, sisa_pagu	1:N → PERMINTAAN
4	PERMINTAAN	id_permintaan (PK), tanggal, unit, status, alasan	1:N → ITEM_PERMINTAAN, 1:1 → PKS_KONTRAK
5	ITEM_PERMINTAAN	id_item (PK), id_permintaan (FK), nama_barang, qty, satuan	N:1 → PERMINTAAN
6	PKS_KONTRAK	id_pks (PK), id_permintaan (FK/UK), no_kontrak (UK), no_draft_po, no_po (UK), tanggal_kontrak, nama_vendor, total_harga, po_file_path	1:1 → PERMINTAAN, 1:N → ITEM_PKS, 1:N → TERMIN_BAYAR, 1:N → TAGIHAN
7	ITEM_PKS	id_item_pks (PK), id_pks (FK), nama_barang, jumlah, satuan, harga_satuan, potongan_harga, harga_total	N:1 → PKS_KONTRAK
8	TERMIN_BAYAR	id_termin (PK), id_pks (FK), termin_index, persen, nominal, tanggal_pembayaran, status	N:1 → PKS_KONTRAK, 1:1 → TAGIHAN
9	TAGIHAN	id_tagihan (PK), id_pks (FK), id_termin (FK/UK), unit, no_invoice (UK), nominal, invoice_file_path, tanggal_tagihan, status	N:1 → PKS_KONTRAK, 1:1 → TERMIN_BAYAR, 1:N → ITEM_TAGIHAN, 1:1 → BUKU_KAS
10	ITEM_TAGIHAN	id_item_tagihan (PK), id_tagihan (FK), nama_barang, jumlah, satuan, harga_satuan, potongan_harga, harga_total	N:1 → TAGIHAN
11	BUKU_KAS	id_bukukas (PK), tanggal, unit, no_invoice, nominal_pembayaran, denda, nominal_final, tipe, tanggal_pembayaran	1:1 → TAGIHAN

3.3 UML Sequence Diagram

Diagram sekuens berikut menggambarkan interaksi pesan antar-aktor dan objek sistem secara kronologis, mulai dari pengajuan permintaan hingga pencairan dana dan pelaporan analitik.



Gambar 3.2 — UML Sequence Diagram Alur Bisnis Lengkap Pengadaan Barang

3.4 Desain Interface

Antarmuka pengguna SIPB diimplementasikan secara responsif menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript vanilla dengan integrasi Supabase Client SDK untuk komunikasi real-time ke basis data cloud. Aplikasi mendukung 3 platform: Web (PWA), Android (native APK), dan iOS.

Fitur utama antarmuka meliputi:

- **Halaman Login** — Form autentikasi dengan Quick Login buttons per peran untuk kemudahan pengujian.

- **Dashboard per Peran** — Sidebar navigasi dinamis yang menampilkan menu berbeda sesuai peran RBAC pengguna.
- **Form Multi-Item Dinamis** — Formulir pengajuan, PKS, dan tagihan mendukung penambahan baris item secara dinamis dengan auto-kalkulasi total.
- **Modal Pencairan Kasir** — Form pencairan dengan validasi nominal terhadap sisa pagu anggaran unit.
- **Dashboard Analitik** — Visualisasi data menggunakan Chart.js dengan filter periode (harian, mingguan, bulanan, tahunan).

Aplikasi web dapat diakses secara langsung melalui tautan: **<https://test-case-system-analysis-case.vercel.app>**